

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



1. TÍTULO:

RentSmart — Sistema de Orçamento de Locação com Python e Orientação a Objetos

2. DESAFIO:

A **R.M Imóveis** é uma imobiliária especializada na locação de casas, apartamentos e estúdios. Com o crescimento da carteira de imóveis e do número de clientes atendidos, a empresa identificou um problema em seu processo comercial: os orçamentos de locação ainda são calculados manualmente pelos atendentes, aumentando o tempo de atendimento e criando risco de erros na aplicação de adicionais, descontos e condições contratuais.

Para modernizar esse processo, a empresa decidiu desenvolver o **RentSmart**, uma aplicação em Python capaz de receber as características da locação, aplicar automaticamente as regras comerciais da imobiliária, calcular o orçamento mensal e gerar uma projeção dos pagamentos.

Você foi contratado(a) como **Desenvolvedor(a) Python Júnior** para transformar as regras comerciais da R.M Imóveis em uma solução computacional funcional. Antes de programar, será necessário interpretar o problema, identificar entradas, processamentos e saídas, organizar as regras em um algoritmo e definir como as principais entidades do sistema serão representadas utilizando os fundamentos da Programação Orientada a Objetos.

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



A R.M Imóveis trabalha inicialmente com três categorias de imóveis. O **apartamento de um quarto possui aluguel-base de R\$ 700,00**, a **casa de um quarto possui aluguel-base de R\$ 900,00** e o **estúdio possui aluguel-base de R\$ 1.200,00**. Além do aluguel, existe uma **taxa contratual de R\$ 2.000,00**, que poderá ser paga em até cinco parcelas.

Quando o cliente escolher um apartamento com dois quartos, deverão ser adicionados **R\$ 200,00** ao aluguel mensal. Para casas com dois quartos, o adicional será de **R\$ 250,00**. Casas e apartamentos também poderão receber uma vaga de garagem mediante acréscimo de **R\$ 300,00** ao valor mensal.

Para os estúdios, a regra de estacionamento será diferente: o pacote inicial de **duas vagas custará R\$ 250,00**, sendo possível adicionar outras vagas pelo valor de **R\$ 60,00 por vaga adicional**.

A empresa possui ainda uma condição comercial específica para apartamentos: clientes que informarem não possuir crianças terão direito a **5% de desconto sobre o valor do aluguel**, após a aplicação dos adicionais correspondentes.

O sistema deverá solicitar ao usuário as informações necessárias, validar as escolhas realizadas, calcular corretamente o valor mensal da locação e apresentar um resumo detalhado do orçamento, permitindo ao cliente compreender como o valor final foi formado. O sistema também deverá apresentar separadamente a taxa contratual e a condição de parcelamento escolhida, evitando que aluguel mensal e taxa de contrato sejam tratados como se fossem o mesmo custo.

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



Ao final do processamento, a aplicação deverá gerar um **arquivo CSV contendo a projeção dos 12 meses da locação**, permitindo visualizar os valores previstos ao longo do primeiro ano de contrato.

A solução deverá ser desenvolvida aplicando **pensamento algorítmico e fundamentos de Programação Orientada a Objetos**. Portanto, não será suficiente apresentar apenas um conjunto de comandos sequenciais que produza o resultado correto. Espera-se que o estudante organize o problema utilizando classes, objetos, atributos e métodos coerentes com o domínio apresentado, separando responsabilidades e evitando repetição desnecessária de código.

Não existe uma única estrutura de classes correta. Diferentes soluções poderão ser propostas, desde que as decisões sejam justificadas e o programa produza corretamente os resultados esperados.

3. FONTE DE PESQUISA:

Python.org – Tutorial Oficial

Link: <https://www.python.org/doc/>

A documentação oficial do Python apresenta um tutorial abrangente, ideal para iniciantes. Ele cobre desde os conceitos básicos da linguagem até tópicos mais avançados, como programação orientada a objetos e manipulação de arquivos.

DevMedia – Guia Completo de Python

Link: <https://www.devmedia.com.br/curso/python>

A DevMedia oferece um guia completo que abrange desde os fundamentos do Python até

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



tópicos avançados, como Django, RESTful APIs e orientação a objetos, com foco na criação de aplicações práticas.

Learnpython.org

Link: <https://learnpython.org/>

Este site fornece tutoriais interativos gratuitos para aprender Python. É ideal para iniciantes, com explicações claras e exercícios práticos. O conteúdo está disponível em vários idiomas, incluindo português.

Google Developers – Python

Link: <https://developers.google.com/edu/python?hl=pt-br>

O portal Google Developers disponibiliza materiais gratuitos para aprender Python, incluindo tutoriais e exercícios práticos. É recomendado ter conhecimento básico em programação antes de iniciar.

Aprendendo do Início com Daniel

Link: <https://www.youtube.com/@aprendendo.doinicio>

O canal também compartilha projetos práticos e desafios que incentivam os alunos a aplicar o que aprenderam, promovendo um aprendizado ativo e contínuo.

Disciplina do AVA

Todas as unidades, videoaulas, materiais complementares e exemplos disponibilizados na disciplina **Algorithmic Thinking & Introduction to Object-Oriented Programming** no AVA.

5. ENTREGÁVEL E DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO:

Sua entrega final da disciplina **Algorithmic Thinking & Introduction to Object-Oriented Programming** será composta por **3 entregáveis obrigatórios**, destinados a demonstrar sua capacidade de compreender um problema, transformá-lo em um algoritmo e implementar

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



uma solução organizada utilizando Python e os fundamentos da Programação Orientada a Objetos.

1. Parte Teórica — 25% da nota

Entregue um **PDF** contendo:

- Breve análise do problema e das regras de negócio;
- Identificação das principais entradas, processamentos e saídas da aplicação;
- Fluxograma representando a lógica do sistema;
- Explicação da estrutura de classes proposta, indicando seus principais atributos e métodos;
- Justificativa de como o pensamento algorítmico e a Programação Orientada a Objetos foram utilizados na solução.

A documentação deve corresponder ao programa efetivamente desenvolvido.

2. Parte Prática — 50% da nota

Desenvolva uma **aplicação funcional em Python** que implemente as regras da R.M Imóveis.

A entrega deverá conter:

- Código-fonte **.py** organizado e executável;
- Utilização efetiva de classes, objetos, atributos e métodos;
- Implementação correta das regras de cálculo de casas, apartamentos e estúdios;
- Cálculo dos adicionais, descontos e taxa contratual;
- Validação das principais entradas;
- Exibição clara do orçamento final;
- Geração funcional do arquivo **.csv** com a projeção dos 12 meses;
- **README** contendo instruções para execução do projeto;
- Link para o repositório GitHub contendo o código e os demais arquivos necessários.

O código será avaliado não apenas pelo resultado final, mas também pela **qualidade da solução algorítmica, organização, legibilidade e aplicação coerente dos conceitos de Orientação a Objetos**.

3. Vídeo Pitch — 25% da nota

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



Grave um vídeo de **até 4 minutos**, utilizando compartilhamento ou gravação de tela, apresentando:

- O problema que sua aplicação resolve;
- O fluxograma e a lógica adotada;
- A estrutura de classes desenvolvida;
- Os principais trechos do código;
- A execução da aplicação com pelo menos um orçamento completo;
- O arquivo CSV gerado pelo sistema;
- Uma breve explicação sobre como a Orientação a Objetos contribuiu para organizar sua solução.

O vídeo deverá ser publicado no **YouTube**, preferencialmente em modo não listado, ou em outra plataforma que permita acesso para avaliação.

Antes da submissão, verifique se o repositório e o link do vídeo estão corretos e acessíveis.